

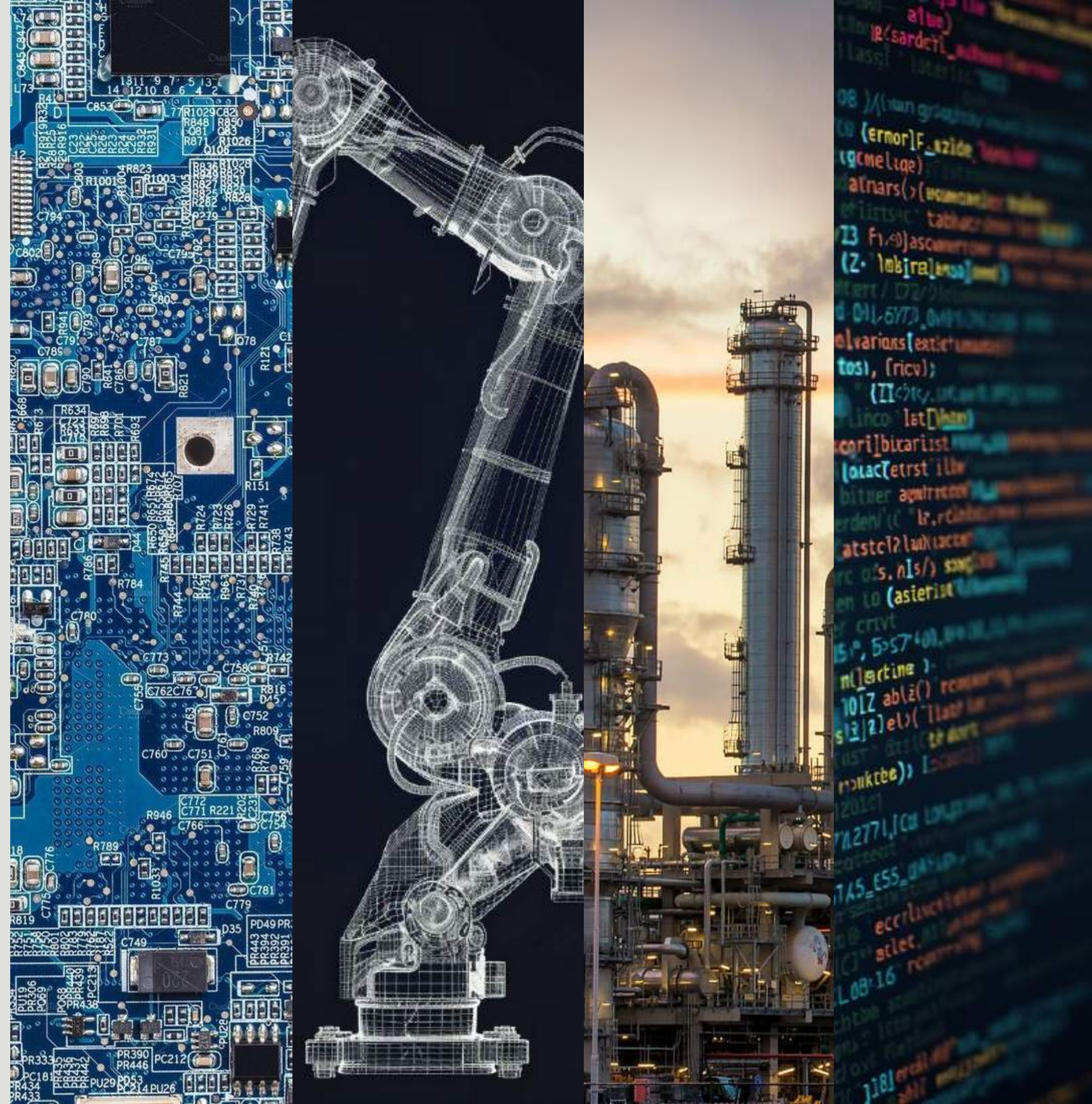
INGENIERÍA DEL SIGLO XXI



Presentado por
Laura Ximena
Jhon Alexander

ÍNDICE

- *Contexto Histórico*
- *Importancia de la ingeniería XXI*
- *Avances e Inventos*
- *Ingenieros reconocidos*





CONTEXTO HISTÓRICO

En el siglo XX se estaba trabajando la mecanización y la industrialización (producción en masa) y la creación de tecnologías que sentaron las bases de la ingeniería del siglo siguiente.

Consigo también nos trajo otros retos como la contaminación generada por la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables y las desigualdades económicas y culturales. Aunque siendo las últimas problemas recurrentes durante toda la historia de la humanidad.

- Consolidación de la revolución digital con IA, internet y nuevas tecnologías.
- Evolución hacia la Industria 4.0 con sistemas automatizados e inteligentes.
- Integración de la sostenibilidad como respuesta a la crisis ambiental.
- Avances en nuevas tecnologías y materiales que impulsan la innovación.
- Mayor enfoque interdisciplinario en la resolución de problemas.



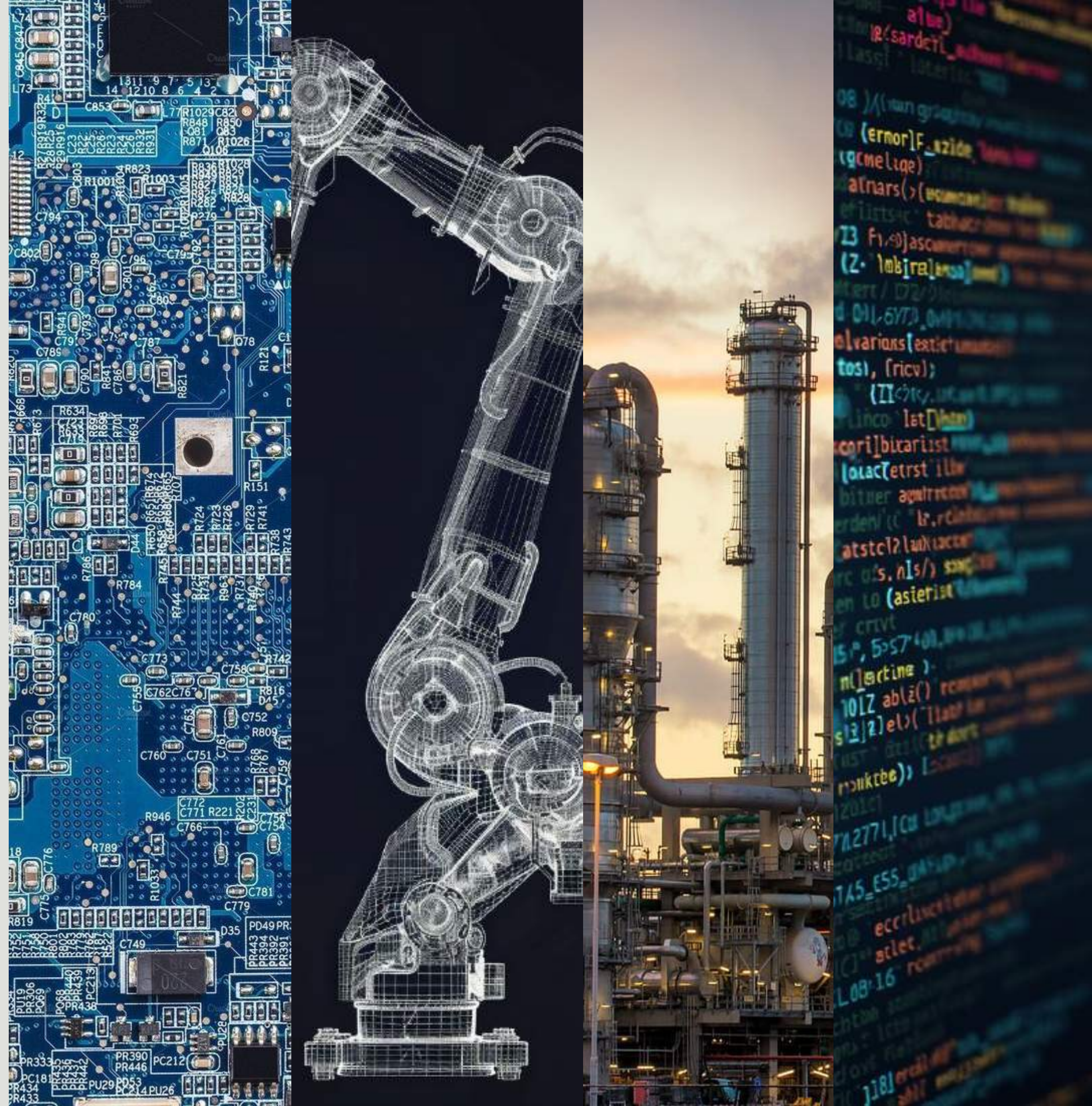
La ingeniería es una de las bases de la vida. Desde los inicios del hombre hasta la actualidad. A demás de hacer nuestra vida diaria mucho más llevadera, va más allá y explora varios aspectos de nuestra realidad. Representa el ingenio humano y sus ideas para un futuro mejor.



IMPORTANCIA DE LA INGENIERIA



INVENTOS/ AVANCES



WEB 2.0

La Web 2.0 fue (el gran paso) y el descendiente directo de la web 1.0 y con esta se implementaron varios cambios como la evolución de los navegadores para poder tener audio y video, además de otras funciones, a través de "plug-ins" o complementos. Tanto software como información están alojados en la web y no en el desktop. Además de que los usuarios tienen la posibilidad de editar y crear contenido. De ella se dieron tantos avances que hoy en día estamos en la web 4.0 de la que hablaremos a continuación.



- Web 1.0: Información estática.
- Web 2.0: Participación del usuario.
- Web 3.0: Personalización (IA).
- Web 4.0: Asistir, (IoT), agentes.



SMARTPHONES

Los primeros teléfonos celulares fueron creados a finales del siglo xx, sin embargo fue en el siglo xxi que lograron desarrollar esta tecnología hasta llegar al nivel actual.

A principios del siglo xxi se lanzó la tercera generación de smartphones que trajo celulares con conectividad a internet, estos contaban con tecnología CDMA que lograba alcanzar velocidades de transmisión de 7,2 Mb/s.

Después los sobrepasaron los celulares 4g y 5g, que llegaron con muchas más utilidades y popularizaron el uso de este invento.



Los robots han dejado de ser simples máquinas repetitivas para convertirse en sistemas con capacidad de aprendizaje, navegación autónoma y adaptación al entorno.



- Robots de precisión (grippers)
- Colaborativos
- Navegación
- Robots humanoides
- Robots de guerra (Lanzan drones)
- Robots de cirugía (Da Vinci)

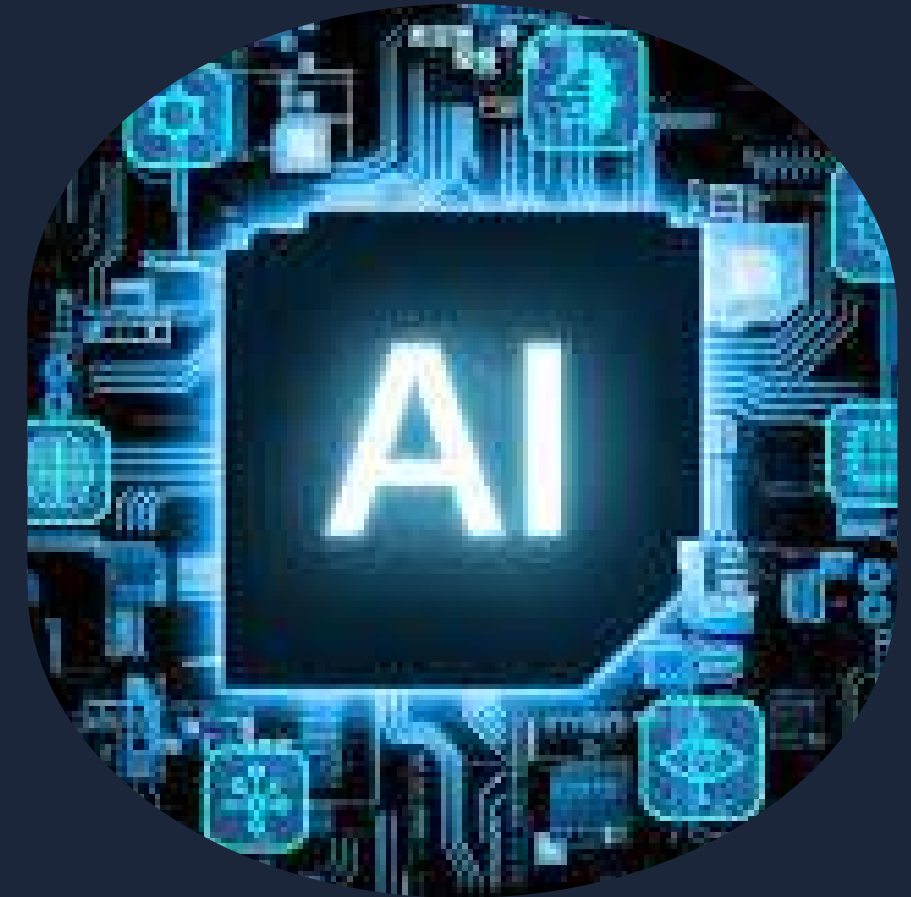
ROBÓTICA AVANZADA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



La IA pasó de ser un campo experimental a convertirse en la tecnología central de esta época.

- **Machine Learning y Deep Learning.** Uso de datos
- Modelos de lenguaje avanzados: generan texto, código y análisis complejos.
- Visión artificial: reconocimiento facial, diagnóstico médico por imagen.
- IA generativa: crea imágenes, música, video y simulaciones.
- IA aplicada a ciencia: descubrimiento de fármacos y nuevos materiales.

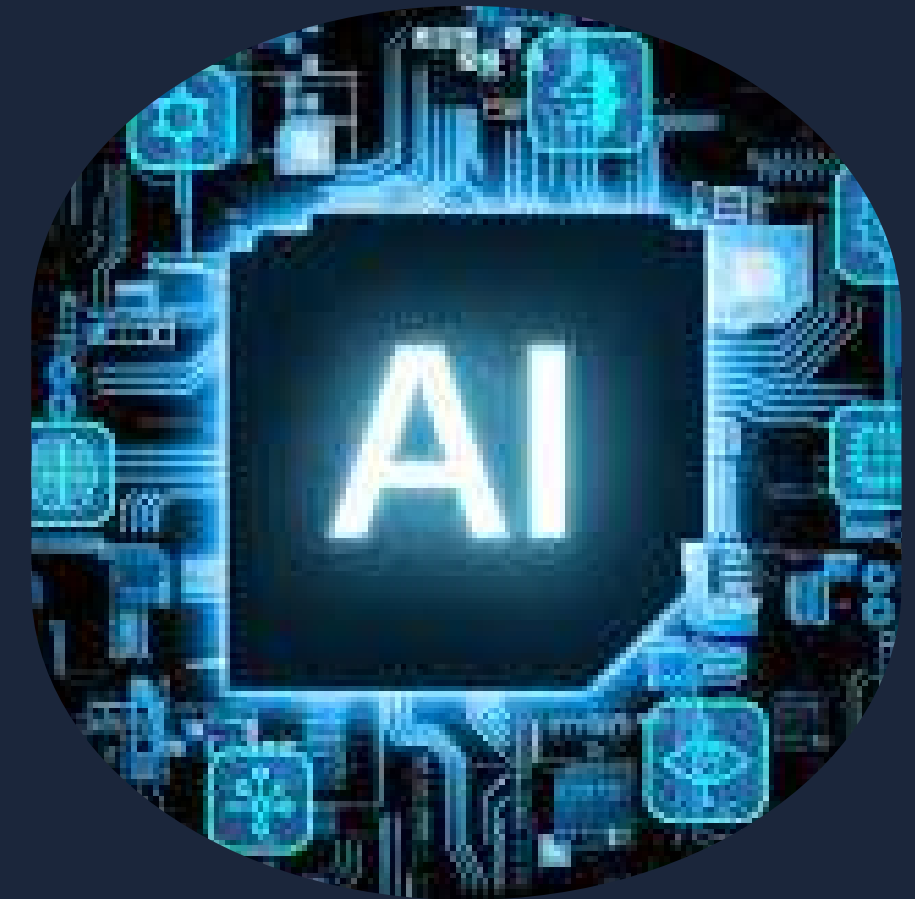


INTELIGENCIA ARTIFICIAL



CARACTERISTICAS:

- Automatización inteligente. (contenido redes)
- Detección de fraude.
- Trading algorítmico.
- Tutorías personalizadas.
- Se integra en sistemas físicos (robots).
- Escala globalmente gracias a la nube.



Un coche autónomo es aquel que puede conducir por si solo desde el origen hasta el destino, sin intervención humana.

Existen tambien los **ADAS** (Sistemas Avanzados de Asistencia)

Y son ayudas electrónicas que:

- Detectan carriles y vehículos.
- Frenan automáticamente.
- Mantienen distancia.
- Ayudan a girar y acelerar.

Pero requieren supervisión humana constante



AUTOMÓVILES AUTÓNOMOS





Tecnologías que utilizan:

- Cámaras
- Radares
- Light Detection and Ranging
- Sensores ultrasónicos
- GPS de alta precisión
- Inteligencia artificial
- Conectividad (coche conectado / IoT)

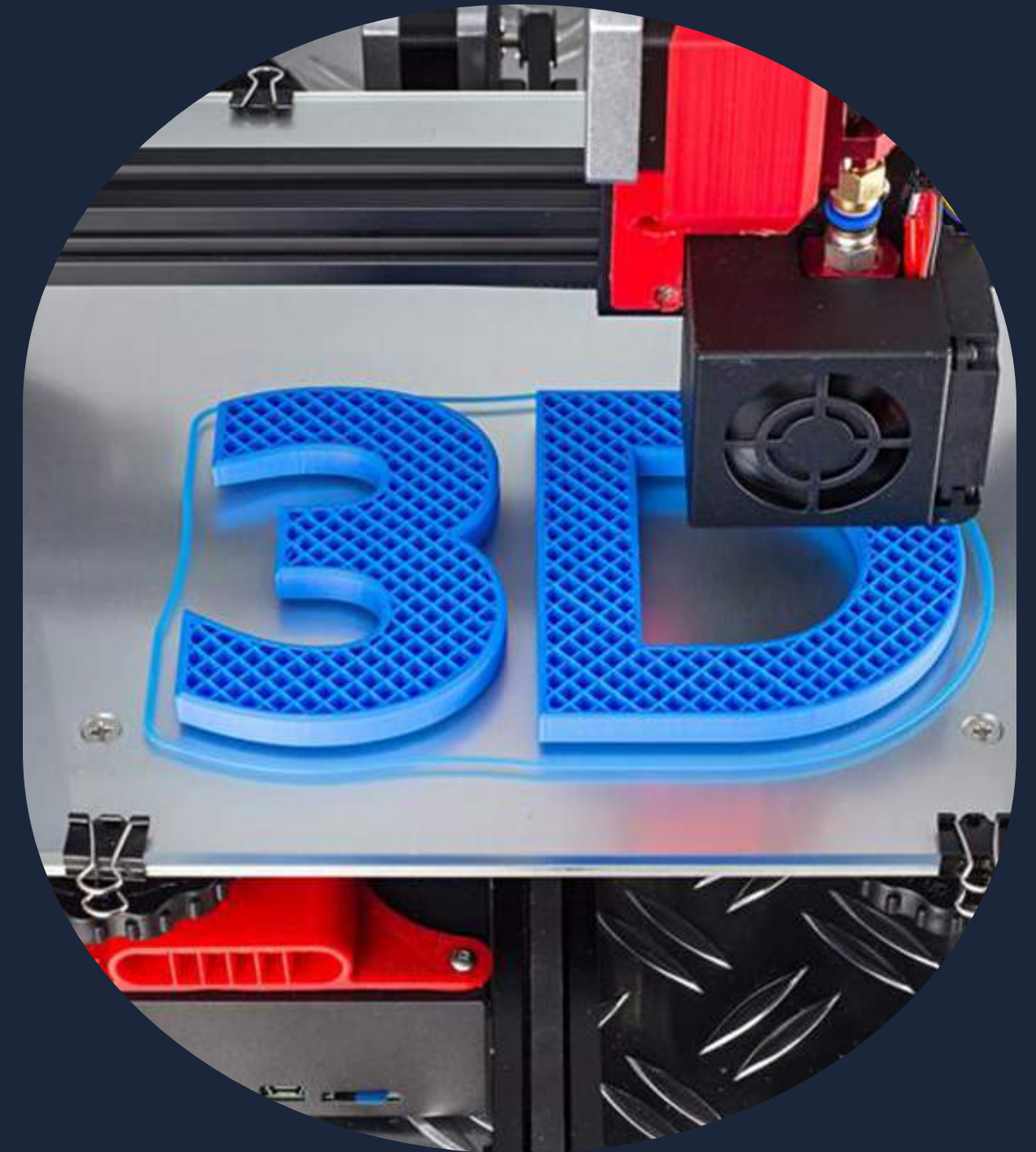
AUTOMÓVILES AUTÓNOMOS



IMPRESIÓN 3D

Es una tecnología de fabricación aditiva que crea objetos **capa por capa** a partir de un modelo digital 3D.

A diferencia del fresado CNC (que quita material), la impresión 3D añade material hasta formar la pieza. Se desarrolló en los años 80 y hoy es más rápida, precisa y accesible que nunca.



IMPRESIÓN 3D

Aplicaciones principales:

- Permite diseñar y probar piezas en horas o días.
- Usadas en automoción y aeroespacial.
- Producción rápida y personalizada.
- Prótesis personalizadas.
- Accesorios únicos.





La red 4G comenzó a implementarse comercialmente entre **2009 y 2010**.

Está basada en el estándar LTE (Long Term Evolution) y fue estandarizada por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

Empresas clave en su desarrollo incluyen **Ericsson, Huawei, Nokia y Qualcomm**.

Ofrece velocidades promedio entre 20 y 100 Mbps, permite streaming en HD, videollamadas estables y juegos en línea.

REDES 4G-5G





El despliegue comercial del 5G comenzó en **2019**.
Tras pruebas realizadas desde 2018. También fue
estandarizado por el 3rd Generation Partnership Project
(3GPP).

Empresas como **Samsung Electronics, Ericsson, Huawei, Nokia y Qualcomm** han sido fundamentales en su desarrollo.
El 5G alcanza velocidades de hasta 1–10 Gbps y tiene una latencia muy baja (1–10 ms). No solo mejora la velocidad del internet móvil, sino que permite avances como vehículos autónomos, cirugía remota, ciudades inteligentes e Internet de las Cosas (IoT).

REDES 4G-5G



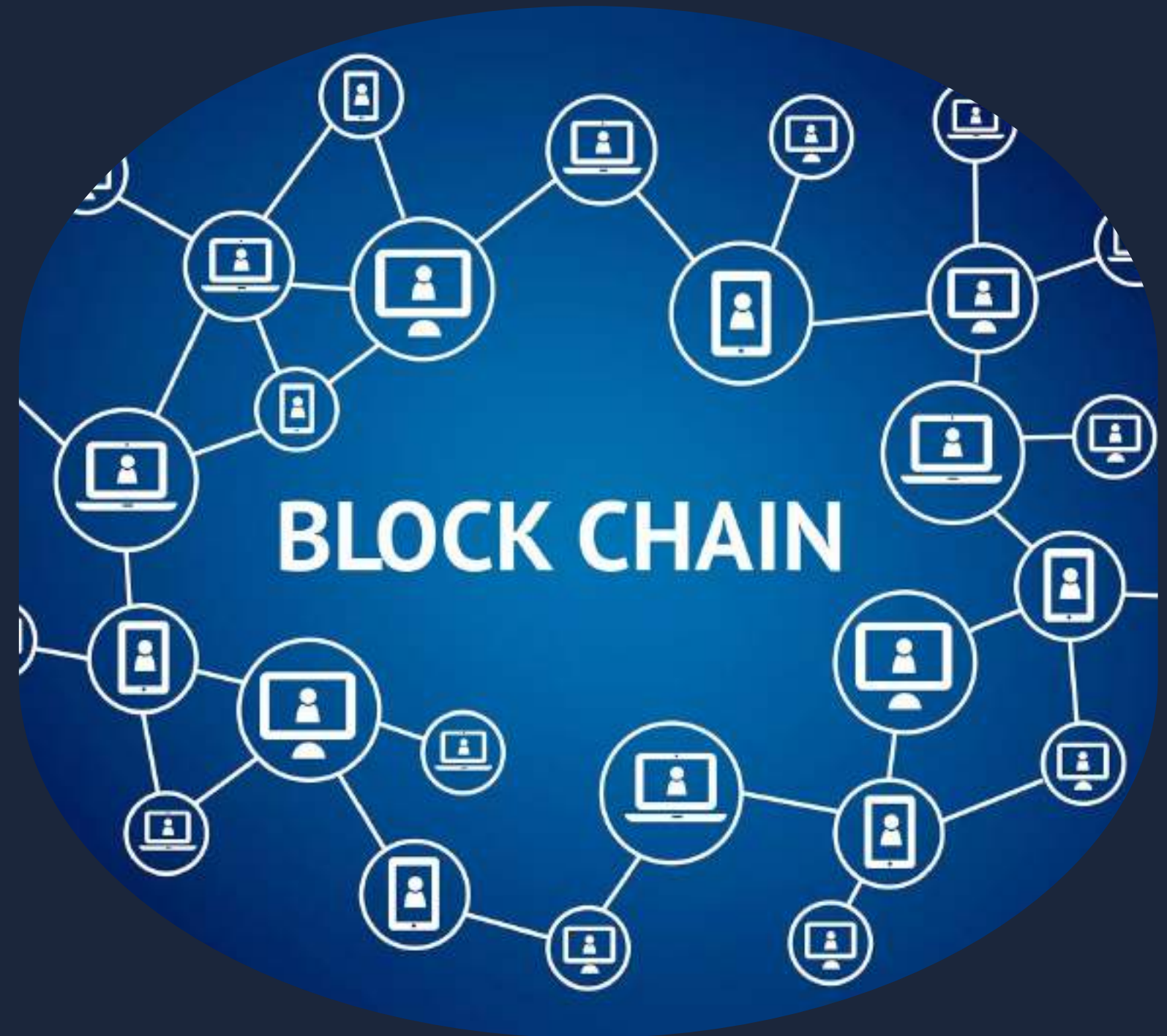
BLOCKCHAIN

Blockchain es un libro de contabilidad digital compartido, descentralizado e inmutable que registra transacciones de forma segura sin necesidad de intermediarios.

Funciona como una base de datos distribuida en múltiples computadoras (nodos).

Cada transacción se agrupa en bloques que se enlazan formando una cadena segura.

Fue introducida en **2008** con Bitcoin por **Satoshi Nakamoto**.

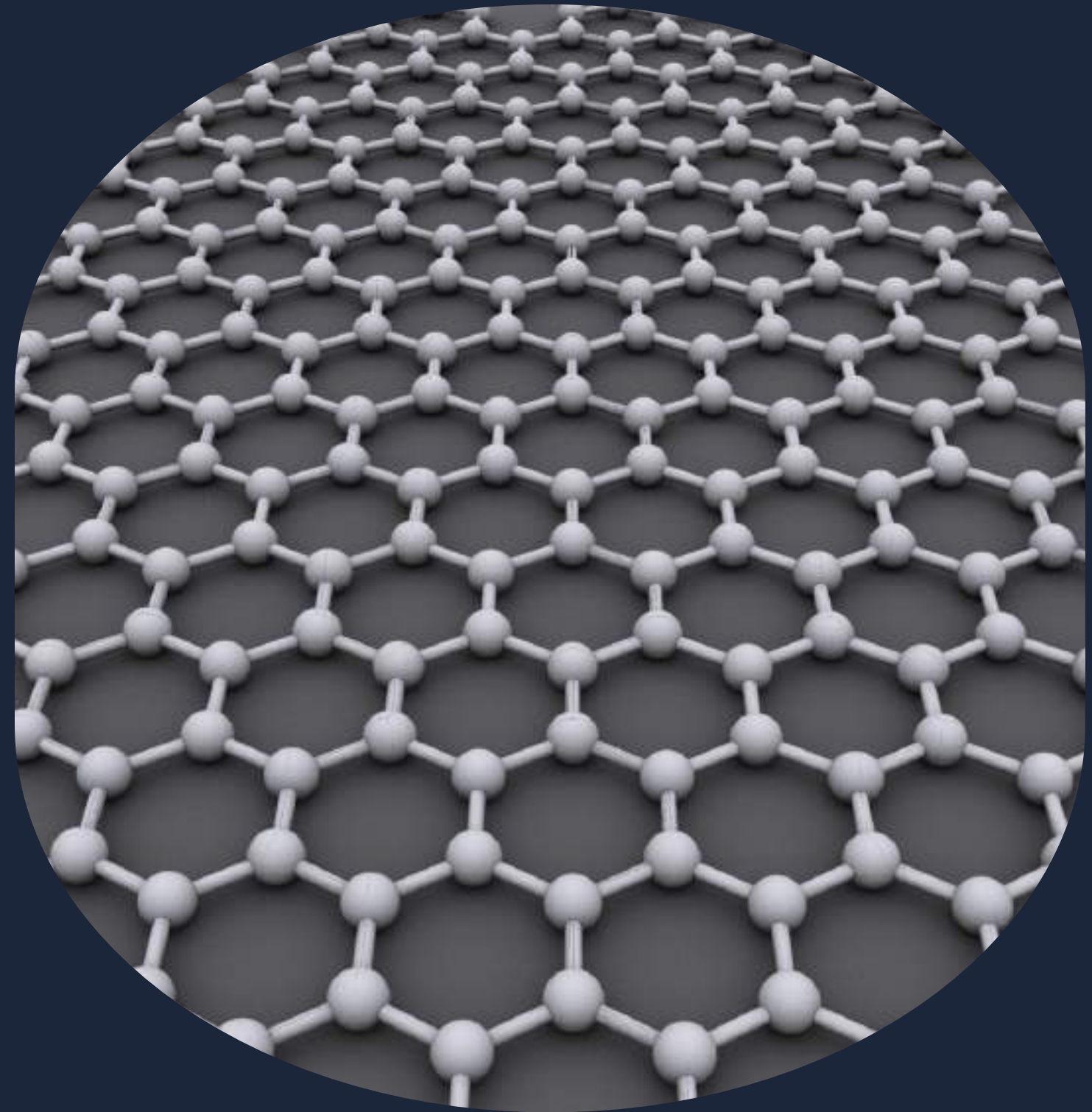


GRAFENO

Fue aislado por primera vez en 2004 por Andre Geim y Konstantin Novoselov, quienes ganaron el Premio Nobel de Física en 2010.

El grafeno es un material formado por una sola capa de **átomos de carbono** dispuestos en forma **hexagonal**.

Proviene del grafito (como el de los lápices).
Un milímetro de grafito contiene millones de capas de grafeno.



GRAFENO

Propiedades del grafeno:

- Alta conductividad eléctrica
- Alta conductividad térmica
- 200 veces más resistente que el acero
- Muy ligero y flexible
- Resistente a la radiación



¿Qué es la computación cuántica?

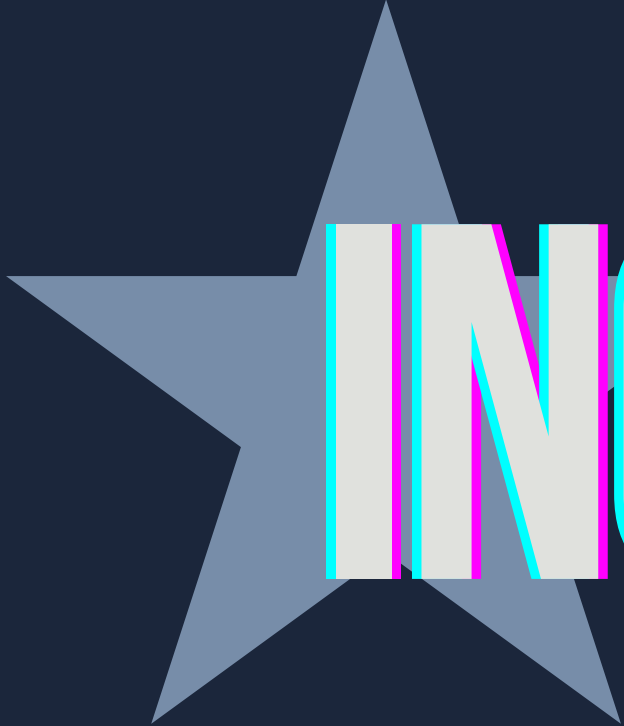
La computación cuántica es una rama de la informática que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para procesar información.

A diferencia de los ordenadores clásicos (que usan bits 0 y 1), los ordenadores cuánticos usan cúbits, que pueden estar en 0, 1 o en ambos estados al mismo tiempo.

Permite resolver ciertos problemas extremadamente complejos que serían imposibles o tardarían miles de años con superordenadores actuales.

COMPUTACIÓN CUÁNTICA





INGENIEROS

RECONOCIDOS

Detrás del avance tecnológico hay miles de ingenieros trabajando constantemente, aportando ideas e innovaciones que impulsan el progreso y transforman el mundo día a día.





ELON MUSK



Elon Musk es un ingeniero y empresario nacido en 1971 en Sudáfrica. Es conocido por liderar empresas como SpaceX y Tesla, con las que ha impulsado avances en la exploración espacial y los vehículos eléctricos, influyendo en el desarrollo tecnológico actual.

Su capacidad para asumir riesgos y su visión innovadora lo han convertido en un referente mundial, inspirando nuevas ideas y proyectos que buscan transformar el futuro de la humanidad.



APORTES

En 1995, fundó Zip2, una empresa que ofrecía mapas y directorios comerciales a periódicos en línea. En 1999, la compañía fue vendida a Compaq por 307 millones de dólares. Posteriormente, Musk fundó X.com, una empresa de servicios financieros en línea que más tarde se convirtió en PayPal.

En 2002, fundó SpaceX con el objetivo de crear cohetes más asequibles y avanzar en la exploración espacial. En 2004, se convirtió en uno de los principales inversores de Tesla Motors, impulsando el desarrollo de vehículos eléctricos. En 2016, fundó Neuralink junto a un equipo de especialistas para desarrollar tecnología que permita la conexión entre el cerebro humano y las computadoras.

```
}a.memory  
1. each(arg  
[return e  
0=["resol  
turn e.don  
(c.reject  
able,b[2]  
n(a,b,c){  
reject):--  
eadyWait>  
change",K)  
istener("D  
f,50)}J(),  
,e.style.c  
,c.removeC  
?:\{[\w\W]  
ta(a,b,c))  
&&j[k]&&(e  
0!==(g[  
se)):b in  
mbed ":!0,  
ta:functio  
Case(d.sli  
removeDat  
function(){  
_removeDat  
lón.deque
```



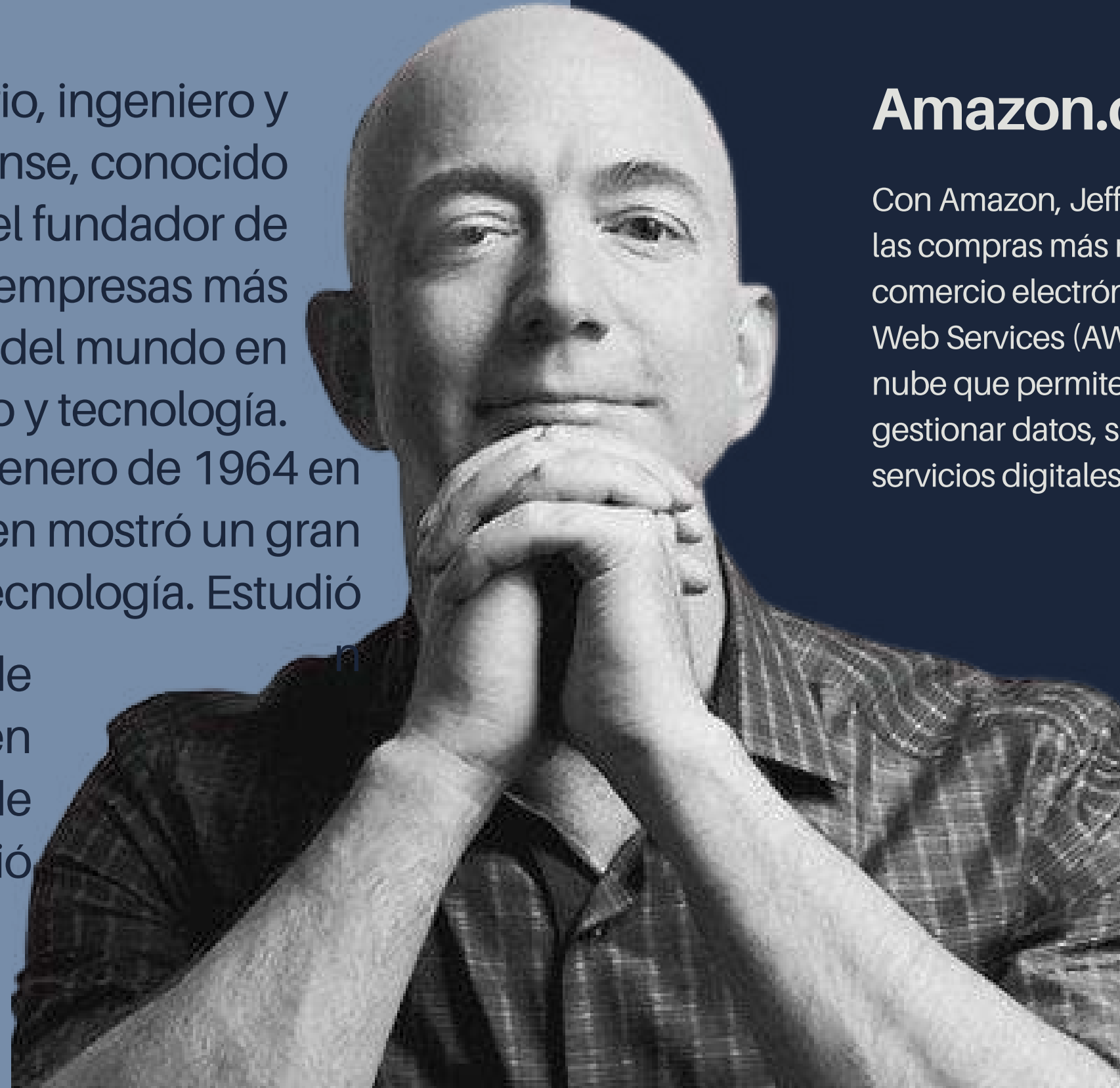
JEFF BEZOS



Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, conocido principalmente por ser el fundador de Amazon, una de las empresas más grandes e influyentes del mundo en comercio electrónico y tecnología.

Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque. Desde joven mostró un gran interés por la ciencia y la tecnología. Estudió

en la prestigiosa Universidad de Princeton, donde se graduó en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación.



Amazon.com

Con Amazon, Jeff Bezos transformó el comercio global al hacer las compras más rápidas, accesibles y digitales, impulsando el comercio electrónico a nivel mundial; además, propuso Amazon Web Services (AWS), una plataforma de computación en la nube que permite a empresas y aplicaciones almacenar y gestionar datos, siendo clave en el funcionamiento de muchos servicios digitales actuales.

Blue origin

una empresa enfocada en la exploración espacial que busca hacer los viajes al espacio más accesibles mediante el desarrollo de cohetes reutilizables y tecnología aeroespacial avanzada.



GINNI ROMETTY

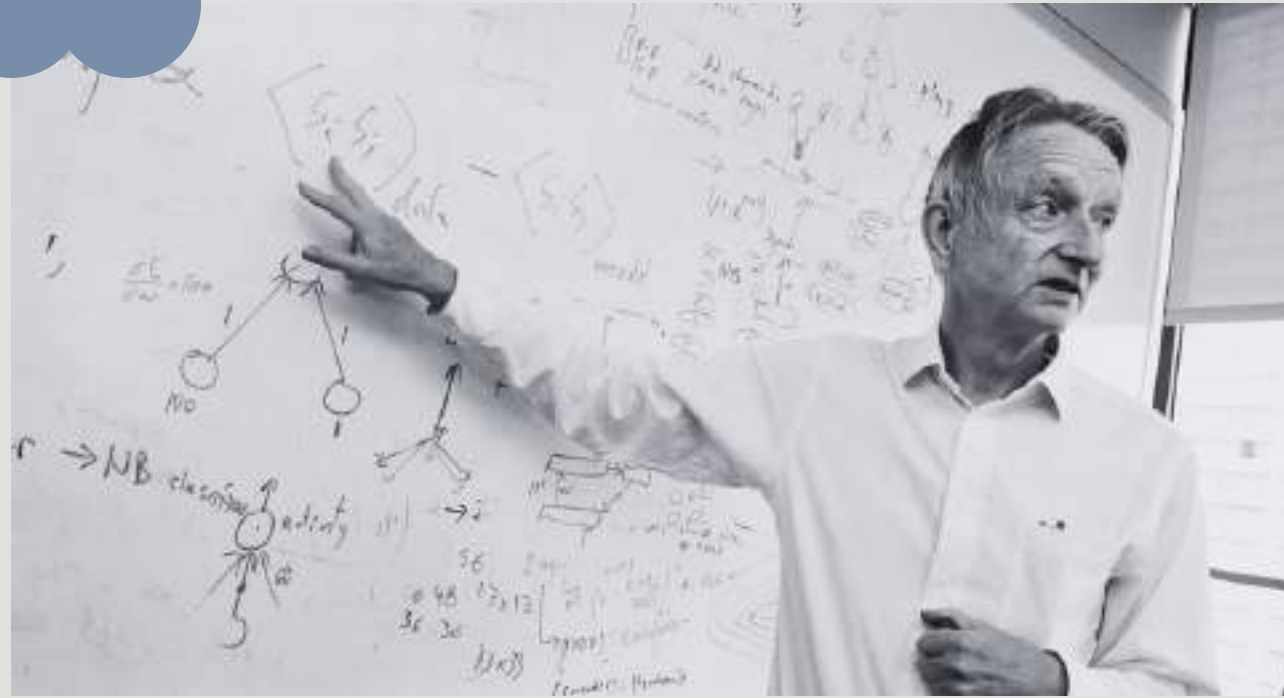
Ginni Rometty es una ingeniera y ejecutiva estadounidense que lideró IBM, impulsando su transformación hacia la inteligencia artificial y la computación en la nube. Su trabajo ayudó a modernizar la empresa y a fortalecer su papel en la tecnología empresarial actual.



★ APORTES

Fue bajo su dirección que IBM logró un cambio estratégico que la alejó de sus productos tradicionales, como el hardware y el software, orientándose hacia soluciones más innovadoras.

promovió fuertemente la integración de la inteligencia artificial en la oferta de IBM. Una de sus contribuciones más destacadas fue la creación y promoción de IBM Watson, un sistema que utiliza algoritmos avanzados para procesar grandes volúmenes de datos y proporcionar respuestas precisas y útiles.



★ APORTES

Uno de los aportes más significativos de Geoffrey Hinton radica en su investigación sobre redes neuronales artificiales como modelos de aprendizaje, memoria y percepción. Desarrolló la Máquina de Boltzmann, un modelo de aprendizaje inspirado en la física que permitió avances en el aprendizaje no supervisado y en la forma de representar el conocimiento en la inteligencia artificial.

En años más recientes, Geoffrey Hinton propuso las redes neuronales de cápsulas (capsule neural networks) como una alternativa a las arquitecturas convolucionales tradicionales.

Además es reconocido como el padre del Deep learning y en 2024 fue reconocido con el premio Nobel de física.

GEOFFREY HINTON

Geoffrey Hinton nació en 1947 en Londres y estudió psicología experimental en la Universidad de Cambridge. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, donde empezó a investigar cómo simular la mente humana en máquinas, lo que lo llevó a desarrollar ideas clave para la inteligencia artificial.

FEI - FEI LI



Fei-Fei Li (nacida el 3 de julio de 1976 en Pekín, China) es una científica informática chino-estadounidense ampliamente conocida como la "madrina de la IA" por su trabajo pionero en visión artificial, que sirve de base para muchos sistemas de inteligencia artificial (IA) de reconocimiento de imágenes.

★ APORTES

Li inventó ImageNet, un conjunto de datos fundamental a gran escala que ha contribuido a avances clave en el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial.

Anteriormente, fue jefa científica de IA en Google Cloud y miembro del Grupo de Trabajo Nacional de Recursos para la Investigación en Inteligencia Artificial de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca y de la Fundación Nacional de Ciencias.



SUNDAR PICHAI

Sundar Pichai nació el 10 de junio de 1972 en Madurai, Tamil Nadu, India. Estudió ingeniería en el Instituto Indio de Tecnología y luego continuó su formación en Estados Unidos. Fue nombrado CEO de Google en 2015 y luego de Alphabet, impulsando avances en inteligencia artificial y tecnología.

APORTES

Pichai logró uno de sus primeros grandes triunfos al convencer a los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, de que necesitaban su propio navegador web.

Chrome pasó de ser un competidor débil a líder del mercado bajo la dirección de Pichai.

Además, lideró el desarrollo y expansión de Android, convirtiéndolo en el sistema operativo más utilizado del mundo, y promovió avances en inteligencia artificial y servicios digitales dentro de Google, fortaleciendo herramientas como el buscador y otras plataformas globales.

¡MUCHAS GRACIAS!



REFERENCIAS



- <https://concepto.de/ingenieria/>
- https://wikintrosistemaufps.fandom.com/es/wiki/LA_INGENIERIA_EN_EL_SIGLO_XXI
- <https://clasescun.pbworks.com/f/LA+IMPORTANCIA+DE+LA+INGENIERIA.pdf>
- <https://virtual.javerianacali.edu.co/contenidos-educativos/importancia-de-la-ingenieria-y-tecnologia/>
- <https://www.diferenciador.com/evolucion-del-internet/>
- <https://blog-naylatorres.blogspot.com/2014/03/caracteristicas-de-la-web-20.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-KALxBabMbk> (video de la WEB 2.0)
- <https://sergioperezromojarro.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/webs.jpg>
- <https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot>
- <https://revistamercado.do/technology/50-avances-tecnologicos-que-cambiaron-el-mundo-en-el-siglo-21/>
- <https://es.slideshare.net/slideshow/ingenieria-del-siglo-xxi/4236593#5>
- <https://humanidades.com/historia-del-celular/>
- <https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/5779445/despertar-nueva-revolucion-robotica-ia-ciencia-ficcion-impacto-social>
- <https://www.carwow.es/coches-autonomos#gref>
- <https://www.3ds.com/es/make/guide/process/3d-printing>



REFERENCIAS II



- <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/blockchain>
- <https://atriainnovation.com/blog/grafeno-caracteristicas-aplicaciones/>
- <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/quantum-computing>
- <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- <https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/what-is-iot>
- <https://www.bbc.com/mundo/articles/c88np4v0n3zo>
- <https://biografiadee.com/biografia-de-elon-musk/>
- <https://newengineer.com/advice/famous-engineers-of-the-21st-century-1251071>
- <https://www.britannica.com/money/Elon-Musk>
- <https://www.britannica.com/money/Jeff-Bezos>
- <https://juice-studio.com/historia-de-exito-de-amazon-que-cambio-el-mundo/>
- <https://www.quiminet.com/articulos/biografia-de-ginni-rometty-la-mujer-que-rompio-esquemas-y-reinvento-a-ibm-4150163.htm>
- <https://economiasimple.com.ar/negocios-y-empresas/2025/09/30/quien-es-ginni-rometty-trayectoria-y-legado-de-la-ex-ceo-de-ibm/>



REFERENCIAS III



- <https://slara.es/geoffrey-hinton-el-pionero-de-la-inteligencia-artificial-que-cambio-el-mundo/>
- <https://www.menteyciencia.com/geoffrey-hinton-padrino-de-la-inteligencia-artificial/>
- <https://www.britannica.com/biography/Fei-Fei-Li>
- <https://time.com/collections/time100-ai-2025/7305810/fei-fei-li/>
- <https://time.com/collections/time100-ai-2025/>
- <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/11070/Sundar%20Pichai>
- <https://www.globalindian.com/es/perfiles/sundar-pichai/>

